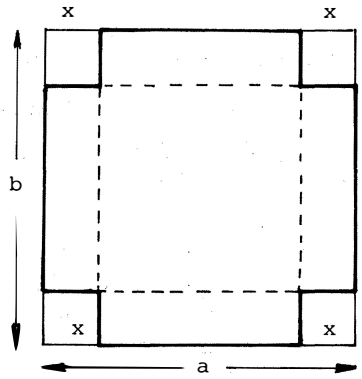
11. Extremwertaufgaben bei einer einzigen Variablen

B 11.1 Gegeben ist ein rechteckiger Karton mit den Seitenlängen a und b. Aus den Ecken werden gleich große Quadrate der Länge x ausgeschnitten und der Rest zu einer Schachtel (ohne Deckel) gefaltet.
Wie groß muss x gewählt werden, damit das Volumen der Schachtel maximal wird?
Zahlenbeispiel:
$a = 10$ und $b = 16$.
Vereinfachen Sie die Formel für $a = b = c$.



Lösung:

Volumen $V(x) = (a-2x)\cdot(b-2x)\cdot x = 4x^3 - 2\cdot(a+b)\cdot x^2 + abx$

$$V'(x) = 12x^2 - 4\cdot(a+b)\cdot x + a\cdot b = 0;$$

$$x^2 - \frac{a+b}{3}\cdot x = -\frac{a\cdot b}{12}$$

$$\left(x - \frac{a+b}{6}\right)^2 = -\frac{a\cdot b}{12} + \frac{(a+b)^2}{36} = \frac{a^2 - ab + b^2}{36} = \frac{(a-b)^2 + ab}{36} > 0$$

$$x_{1,2} = \frac{a+b}{6} \pm \frac{1}{6}\cdot\sqrt{a^2 - ab + b^2} = \frac{a + b \pm \sqrt{a^2 - ab + b^2}}{6};$$

aus $a^2 - ab + b^2 < a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ folgt durch Wurzelziehen

$\sqrt{a^2 - ab + b^2} < a + b$; damit sind x_1 und x_2 positiv.

$V''(x) = 24x - 4\cdot(a+b)$;

$V''(x_1) = 4\cdot\sqrt{a^2 - ab + b^2} > 0$; $\Rightarrow$ Minimum;

$V''(x_2) = -4\cdot\sqrt{a^2 - ab + b^2} < 0$ $\Rightarrow$ Maximum;

Ergebnis: $x = \frac{1}{6}\cdot\left(a + b - \sqrt{a^2 - ab + b^2}\right)$;

$a = 10;\ b = 16 \Rightarrow x = \frac{1}{6}\cdot(26 - 14) = 2$;

$a = b = c \Rightarrow x = \frac{1}{6}\cdot(c + c - c) = \frac{c}{6}$.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

Notwendige Bedingung für ein ***relatives Extremum*** der Funktion f an der Stelle x_E:

$f'(x_E) = 0$, falls f' in einer Umgebung von x_E existiert und stetig ist.

Hinreichende Bedingung: Für ein **gerades n** gelte:

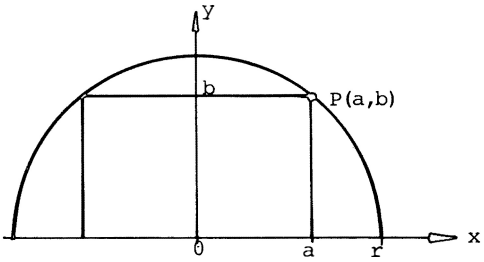
$$f'(x_E) = f''(x_E) = \ldots = f^{(n-1)}(x_E) = 0; \quad f^{(n)}(x_E) \neq 0.$$

$f^{(n)}(x_E) > 0 \Rightarrow$ ***relatives Minimum*** an der Stelle x_E;

$f^{(n)}(x_E) < 0 \Rightarrow$ ***relatives Maximum*** an der Stelle x_E;

Für $f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) \neq 0$ ist die Bedingung mit $n = 2$ erfüllt.

B 11.2 In einem Halbkreis mit dem Radius r sei ein Rechteck mit den Seitenlängen 2a und b zu zeichnen.
Wie muss a gewählt werden, damit
a) der Flächeninhalt;
b) der Umfang
des Rechtecks möglichst groß wird? Berechnen Sie den entsprechenden Inhalt bzw. Umfang.



Lösung:

Kreisgleichung $x^2 + y^2 = r^2$; Halbkreis: $y = \sqrt{r^2 - x^2}$;

$x = a \Rightarrow b = \sqrt{r^2 - a^2}$.

a) Flächeninhalt des Rechtecks: $F(a) = 2ab = 2a \cdot \sqrt{r^2 - a^2}$.
Weil die Quadratfunktion für $x > 0$ streng monoton wachsend ist, ist $F(a)$ maximal $\Leftrightarrow F^2(a)$ ist maximal.

$g(a) = \frac{1}{4} \cdot F^2(a) = a^2 \cdot (r^2 - a^2) = a^2 r^2 - a^4 \rightarrow \max.$

$g'(a) = 2ar^2 - 4a^3 = 0; \quad r^2 - 2a^2 = 0; \quad a = \frac{r}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot r.$

Da es für $a > 0$ nur eine Lösung gibt, muss diese das Maximum sein, weil ein Maximum existiert.

$b = \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot r = a; \quad F_{max} = 2a \cdot a = 2a^2 = r^2.$

b) $U(a) = 4a + 2b = 4a + 2 \cdot \sqrt{r^2 - a^2}$;

$U'(a) = 4 - \frac{2a}{\sqrt{r^2 - a^2}} = 0; \quad \frac{a}{\sqrt{r^2 - a^2}} = 2;$

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

$$a^2 = 4 \cdot (r^2 - a^2) = 4r^2 - 4a^2 \Leftrightarrow 5a^2 = 4r^2 \Leftrightarrow a = \frac{2 \cdot \sqrt{5}}{5} \cdot r\,;$$

$$b = \sqrt{r^2 - a^2} = \sqrt{r^2 - \frac{4}{5}r^2} = \sqrt{\frac{1}{5}r^2} = \frac{\sqrt{5}}{5} \cdot r = \frac{a}{2}\,;$$

$$U_{max} = 4a + 2b = 5a = 2 \cdot \sqrt{5} \cdot r.$$

B 11.3 Ein Baumstamm der Länge l habe die Form eines Kegelstumpfes. Der Durchmesser der Grundfläche sei a, der Durchmesser der Deckfläche b mit $b < a$. Aus dem Stamm soll ein Balken mit quadratischem Querschnitt ausgesägt werden, dessen Achse die Achse des Baumstammes ist. Bei welchen Balkenmaßen wird das Volumen des Balkens maximal? Berechnen Sie die Balkenmaße für:
1) $l = 20\,\text{m}$; $a = 2\,\text{m}$; $b = 1\,\text{m}$; 2) $l = 20\,\text{m}$; $a = 2\,\text{m}$; $b = 1{,}5\,\text{m}$.

Lösung:

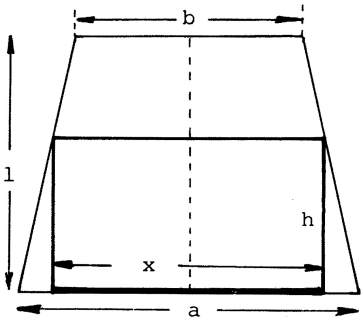
x = Seitenlänge des Balkenquerschnitts;
$\Rightarrow \sqrt{2} \cdot x$ = Länge der Diagonalen des Balkenquerschnitts.

1. Fall: $\sqrt{2} \cdot x \leq b \Leftrightarrow x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b$.

In diesem Fall ist die Länge des Balkens gleich l und das Volumen gleich

$V(x) = x^2 \cdot l$ mit

$V_{max} = \frac{b^2}{2} \cdot l$.



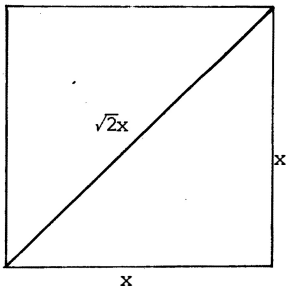
2. Fall: $\sqrt{2} \cdot x > b \Leftrightarrow x > \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b$.

Nach dem Strahlensatz gilt

$$\frac{h}{l} = \frac{\frac{a - \sqrt{2} \cdot x}{2}}{\frac{a-b}{2}} = \frac{a - \sqrt{2} \cdot x}{a - b};$$

$$h = \frac{a - \sqrt{2} \cdot x}{a - b} \cdot l\,.$$

$$V(x) = x^2 \cdot h = \frac{x^2 \cdot (a - \sqrt{2} \cdot x) \cdot l}{a - b};$$



$$V'(x) = \frac{2ax - 3 \cdot \sqrt{2} \cdot x^2}{a - b} \cdot l = 0\,;$$

$$2a = 3 \cdot \sqrt{2} \cdot x\,;$$

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

$$x_E = \frac{2a}{3 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot a\,.$$

$$V''(x) = \frac{2a - 6 \cdot \sqrt{2} \cdot x}{a - b} \cdot l; \quad V''(x_E) = \frac{2a - 4a}{a - b} \cdot l < 0\,;$$

daher ist an der Stelle x_E ein Maximum.

x_E liegt nur in diesem Bereich, falls gilt

$\sqrt{2} \cdot x_E = \frac{2}{3} a > b \;\Leftrightarrow\; a > \frac{3}{2} b.$

Für die Länge des Balkens erhält man dann $h = \dfrac{a \cdot l}{3 \cdot (a - b)}$.

Ergebnis:

$$\text{Balkenbreite } x = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} b & \text{für } b < a \le \frac{3}{2} b\,; \\ \frac{\sqrt{2}}{3} a & \text{für } a > \frac{3}{2} b\,; \end{cases}$$

$$\text{Balkenlänge } h = \begin{cases} l & \text{für } b < a \le \frac{3}{2} b\,; \\ \frac{a \cdot l}{3 \cdot (a - b)} & \text{für } a > \frac{3}{2} b. \end{cases}$$

Spezialfälle:

1) Es ist $a > \frac{3}{2} b$; Balkenbreite $x = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{3}$ m; Länge $h = \frac{40}{3}$ m.

2) Es ist $a < \frac{3}{2} b$; Balkenbreite $x = \frac{1{,}5 \cdot \sqrt{2}}{2}$ m; Länge $h = 20$ m.

B 11.4 Bei der Produktionsmenge x betragen die Kosten $K(x) = \sqrt{a + bx}$, wobei a und b positive Konstanten sind.

a) Der Verkaufspreis p_0 je ME sei fest vorgegeben und von der Produktionsmenge x unabhängig. Zeigen Sie, dass die Gewinnfunktion $G(x)$ kein (relatives) Maximum besitzt. Interpretieren Sie das Ergebnis.

b) Zeigen Sie, dass die Stückkostenfunktion $S(x) = \frac{K(x)}{x}$ kein (relatives) Extremum besitzt und berechnen Sie den Grenzwert $\lim\limits_{x \to \infty} S(x)$.

Lösung:

a) Gewinnfunktion $G(x) = p_0 \cdot x - \sqrt{a + bx}$;

$$G'(x) = p_0 - \frac{b}{2 \cdot \sqrt{a + bx}} = 0\,; \qquad G''(x) = \frac{b^2}{4 \cdot (a + bx)^{\frac{3}{2}}} > 0\,.$$

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

Es gibt kein endliches (relatives) Maximum von $G(x)$, da an dieser Stelle die zweite Ableitung negativ sein müsste.

Wegen $\lim\limits_{x\to\infty} G(x) = +\infty$ ist es für den Unternehmer sinnvoll, möglichst viel zu produzieren.

b) Stückkostenfunktion $S(x) = \frac{K(x)}{x} = \frac{\sqrt{a+bx}}{x}$;

$$S'(x) = \frac{\frac{x \cdot b}{2 \cdot \sqrt{a+bx}} - \sqrt{a+bx}}{x^2} = 0;$$

$bx = 2 \cdot (a + bx) = 2a + 2bx \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{2a}{b}$ ist negativ.

Damit besitzt $S(x)$ für $x > 0$ kein relatives Extremum.

$$\lim_{x\to\infty} S(x) = \lim_{x\to\infty} \sqrt{\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x}} = 0.$$

B 11.5 Bei einer Tagesproduktion von x Elektrogeräten betragen die Produktionskosten

$$K(x) = x^2 + 150x + 2500 \text{ EUR}.$$

a) Bei welcher Produktionsmenge x sind die Stückkosten minimal? Berechnen Sie diese minimalen Stückkosten.

b) Jedes produzierte Gerät kann die Firma zu 310 EUR verkaufen. Bei welcher Produktionsmenge x ist der Reingewinn maximal? Berechnen Sie diesen maximalen Reingewinn.

Lösung:

a) $S(x) = \frac{K(x)}{x} = \frac{x^2 + 150x + 2500}{x} = x + 150 + \frac{2500}{x}$;

$S'(x) = 1 - \frac{2500}{x^2} = 0$; $x_E = 50$; $S(50) = 250$;

$S''(x) = \frac{5000}{x^3} > 0$;

an der Stelle $x_E = 50$ liegt ein Minimum vor.

b) Reingewinn:

$G(x) = 310x - x^2 - 150x - 2500 = -x^2 + 160x - 2500$;

$G'(x) = -2x + 160 = 0$; $x_E = 80$;

$G''(x) = -2 \quad \Rightarrow$ Maximum bei $x_E = 80$;

$G(80) = 3\,900$ EUR.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

B 11.6 Bei einer Produktionsmenge x betragen die Herstellungskosten für ein bestimmtes Gut pro Tag $K(x) = 5x + 200$. Falls der Hersteller pro Mengeneinheit den Preis p [EUR] verlangt, kann er zu diesem Preis die Menge $x = \frac{2880}{p} - 100$ verkaufen. Bei welchem Preis p wird der Tagesgewinn $G(x)$ maximal? Berechnen Sie die zugehörige Absatzmenge x und den Gewinn.

Lösung:

$$G(p) = p \cdot x - K(x) = p \cdot \left(\frac{2880}{p} - 100\right) - 5\left(\frac{2880}{p} - 100\right) - 200$$

$$= 2880 - 100p - \frac{14400}{p} + 500 - 200 = 3180 - 100p - \frac{14400}{p};$$

$$G'(p) = -100 + \frac{14400}{p^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad p^2 = 144 \quad \Leftrightarrow \quad p_E = 12 \text{ EUR}.$$

$$G''(p) = -\frac{28800}{p^3} < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Maximum}.$$

$$x(12) = \frac{2880}{12} - 100 = 140 \text{ ME}; \quad G(12) = 780 \text{ EUR}.$$

Extremwerte der Durchschnittsfunktionen:
Für die Extremwerte der Durchschnittsfunktion $\frac{f(x)}{x}$ gilt

$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{x \cdot f'(x) - f(x)}{x^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_E \cdot f'(x_E) = f(x_E);$$

$f'(x_E) = \frac{f(x_E)}{x_E}$. Im Falle

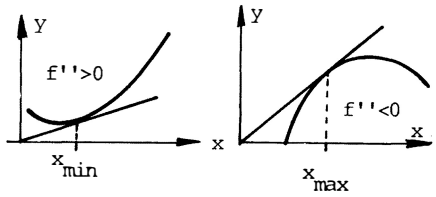
$$\left(\frac{f(x)}{x}\right)''\Big|_{x = x_E} = \frac{f''(x_E)}{x_E} \neq 0 \text{ gilt:}$$

$f''(x_E)$ und x_E haben gleiches Vorzeichen $\Rightarrow$ x_E ist relatives Minimum;

$f''(x_E)$ und x_E haben verschiedene Vorzeichen $\Rightarrow$ x_E ist relatives Maximum.

Für $x_E > 0$ gilt: $f''(x_E) > 0 \Rightarrow$ relatives Minimum;

$f''(x_E) < 0 \Rightarrow$ relatives Maximum.



Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

B 11.7 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = 5 \cdot e^{\frac{x^2}{32}}$. Bestimmen Sie die minimalen Stückkosten. Weshalb handelt es sich um ein Minimum?

Lösung:

Für ein Extremum von $S(x) = \frac{K(x)}{x}$ gilt

$x_E \cdot K'(x_E) = K(x_E)$.

Aus $K'(x) = \frac{5}{16} \cdot e^{\frac{x^2}{32}} \cdot x$ erhält man die Bestimmungsgleichung

$x^2 \cdot \frac{5}{16} \cdot e^{\frac{x^2}{32}} = 5 \cdot e^{\frac{x^2}{32}}$; Division durch $5 \cdot e^{\frac{x^2}{32}}$ ergibt

$x^2 = 16 \Leftrightarrow x_E = 4$.

Wegen $K''(x) = \left(1 + \frac{1}{16}x^2\right) \cdot \frac{5}{16} \cdot e^{\frac{x^2}{32}} > 0$ handelt es sich um ein Minimum.

B 11.8 Bei einer Produktionsmenge $x \geq 5$ sei $G(x) = 3 \cdot \sqrt{x-5}$ der gesamte Reingewinn.

a) Weshalb besitzt der Gewinn pro Mengeneinheit $\frac{G(x)}{x}$ ein Maximum?

b) Für welche Produktionsmenge wird der Gewinn pro Mengeneinheit maximal? Berechnen Sie diesen maximalen Gewinn pro Mengeneinheit.

Lösung:

a) $G'(x) = \frac{3}{2 \cdot \sqrt{x-5}}$; $\quad G''(x) = -\frac{3}{4 \cdot (x-5)^{\frac{3}{2}}}$.

Wegen $G''(x) < 0$ für $x > 5$ und $G(5) = 0$

existiert ein Maximum von $\frac{G(x)}{x}$.

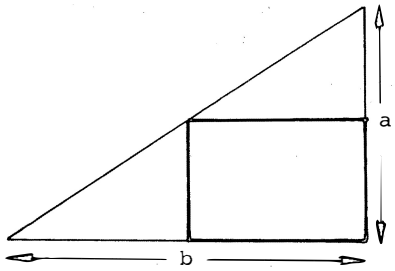
b) $x \cdot G'(x) = G(x)$;

$\frac{3x}{2 \cdot \sqrt{x-5}} = 3 \cdot \sqrt{x-5}$; $x = 2 \cdot (x-5) = 2x - 10$; $x_{max} = 10$;

$\frac{G(10)}{10} = \frac{3 \cdot \sqrt{5}}{10} = 0{,}67082$.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

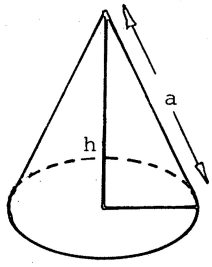
A 11.1 Ein Gelände habe die Form eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Kathetenlängen a und b. Durch Parallelen zu den Katheten soll ein rechteckiger Bauplatz mit maximalem Flächeninhalt gewonnen werden. Bestimmen Sie den maximalen Flächeninhalt.



A 11.2 Blechdosen mit dem festen Volumen V_0 haben die Form eines Zylinders. In welchem Verhältnis müssen Radius r und Höhe h stehen, damit die Oberfläche der Dose minimal ist, falls die Dosen
a) oben offen;
b) oben geschlossen sind?
Berechnen Sie den Radius und die Höhe sowie die zugehörige Oberfläche.

A 11.3 Gegeben ist die Parabel $y = c \cdot x^2$ mit $c > 0$ und ein Punkt P auf der positiven x-Achse, der vom Koordinatenursprung a Einheiten entfernt ist. Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes Q auf der Parabel, der am nächsten beim Punkt P liegt.

A 11.4 Ein kegelförmiger Trichter mit der Mantellinie a soll so hergestellt werden, dass sein Volumen maximal ist. Berechnen Sie die Höhe h und das Volumen V.



A 11.5 Bestimmen Sie das Volumen desjenigen Zylinders, der in eine Kugel mit dem Radius R einbeschrieben werden kann und maximales Volumen besitzt.

A 11.6 Ein Kegel werde einer Kugel mit dem Radius R einbeschrieben. Berechnen Sie die Höhe des Kegels, für den das Volumen maximal ist.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

A 11.7 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = \sqrt{4x^2 - 40x + 180}$.

a) Zeigen Sie, dass $K(x) > 0$ ist für alle x.

b) Berechnen Sie die Elastizität $\varepsilon_K(x)$ und den Grenzwert $\lim\limits_{x \to \infty} \varepsilon_K(x)$.

c) Für welches x sind die Stückkosten minimal? Berechnen Sie diese Stückkosten.

d) Wie hoch sind näherungsweise die Stückkosten bei sehr großen Produktionsmengen x?

A 11.8 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = 5 \cdot e^{\frac{x^2}{32} - 0{,}5x}$.

a) Berechnen Sie die Elastizität der Kostenfunktion $K(x)$.

b) Bestimmen Sie die Extremwerte der Elastizität der Kostenfunktion.

c) Berechnen Sie die Elastizität der Stückkosten.

d) An welcher Stelle sind die Stückkosten minimal?

A 11.9 Es sei $K(x)$ eine Kostenfunktion mit der Elastizität $\varepsilon_K(x)$. Beweisen Sie, dass für die Ableitung der Stückkostenfunktion folgende Formel gilt:

$$\left(\frac{K(x)}{x}\right)' = \frac{K(x)}{x^2} \cdot [\varepsilon_K(x) - 1].$$

Die Extremwerte der Stückkostenfunktion liegen somit an denjenigen Stellen, an denen die Elastizität der Kostenfunktion gleich 1 ist.

A 11.10 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = \sqrt[3]{0{,}01x + 10}$.

a) Berechnen Sie die Elastizität der Kostenfunktion.

b) Zeigen Sie mit Hilfe von A 11.9, dass die Stückkostenfunktion an keiner Stelle $x_0 < \infty$ ein Minimum besitzen kann.

A 11.11 Die Produktion von x Mengeneinheiten einer bestimmten Ware mit dem Verkaufspreis $p = 65$ je Mengeneinheit koste

$$K(x) = x^2 + 5x + 400.$$

a) Bei welcher Produktionsmenge x ist der Gesamtgewinn maximal?

b) Bei welchem x sind die Stückkosten maximal?

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

A 11.12 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = 80x + 50x \cdot e^{-0{,}0015x}$. Berechnen Sie im Bereich $250 \leq x \leq 500$ die minimalen Stückkosten.

A 11.13 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = \sqrt{50x^2 - 30x + 200}$. Die gesamte Produktionsmenge x kann zum festen Preis p je Mengeneinheit verkauft werden.

a) Bei welcher Produktionsmenge x ist der Stückgewinn maximal?

b) Wie hoch muss der Verkaufspreis p sein, damit ein (positiver) Stückgewinn überhaupt möglich ist?

A 11.14 Gegeben ist die Kostenfunktion $K(x) = 0{,}01x^2 + 1{,}9x + 8$. Bei einem Preis p je Mengeneinheit beträgt die Nachfragemenge

$$N(p) = 20 - 0{,}02p \quad \text{für} \quad 1 \leq p \leq 1000.$$

Bei jeder Preisfestsetzung p je Mengeneinheit mit $1 \leq p \leq 1000$ kann der Hersteller die gesamte Nachfragemenge verkaufen.
Bei welcher Produktionsmenge x wird der Reingewinn maximal?

A 11.15 Ein Unternehmen erzielt bei einem Absatz von x Mengeneinheiten einen Gewinn vor Steuern von $G(x) = 20 \cdot \sqrt{x} - 10x$. Pro Mengeneinheit wird eine Steuer der Höhe s erhoben.

a) Bei welcher Absatzmenge ist der Gewinn nach Steuern maximal?

b) Bei welcher Mengensteuer s erzielt der Staat die höchste Steuer? Dabei sei vorausgesetzt, dass von dem Hersteller die Produktionsmenge für den maximalen Gewinn nach Steuern verkauft wird.

c) Berechnen Sie diese maximalen Steuereinnahmen des Staates und den zugehörigen Nettogewinn des Unternehmens.

d) Bei welcher Absatzmenge wäre ohne Steuern der Nettogewinn des Unternehmens maximal? Berechnen Sie diesen maximalen Gewinn.

A 11.16 Bei einem Absatz von x Mengeneinheiten eines Gutes erzielt ein Unternehmen einen Bruttogewinn von

$$G(x) = 300 \cdot \sqrt[3]{x} - 10x + 15.$$

Vom Bruttogewinn muss für jede verkaufte Einheit eine Lizenzgebühr von a Einheiten gezahlt werden.

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM

a) Bei welcher Absatzmenge x ist der Nettogewinn maximal?
b) Bei welcher Lizenzgebühr a erhält der Lizenzgeber maximale Lizenzgebühren? Dabei sei vorausgesetzt, dass der Lizenznehmer seinen Nettogewinn tatsächlich maximiert. Berechnen Sie die maximalen Lizenzgebühren sowie den maximalen Nettogewinn des Unternehmens.
c) Bei welcher Absatzmenge wäre ohne Lizenzgebühren der Nettogewinn des Unternehmens maximal? Berechnen Sie diesen maximalen Nettogewinn.

A 11.17 Bei einer Stahlproduktion von x Mengeneinheiten erleiden die Hersteller einen Verlust von $5 \cdot \sqrt[3]{x^2} + 20$ Einheiten. Um die Arbeitsplätze zu erhalten, zahlt der Staat bei einer Produktionsmenge x eine Subvention von $s \cdot \sqrt{x}$ Einheiten.
Wie groß muss s mindestens sein, damit das Unternehmen überhaupt in der Lage ist, kostendeckend zu arbeiten?

A 11.18 Bei einer Absatzmenge x gilt für einen Monopolisten:

Gesamterlös: $E(x) = 15 \cdot \sqrt{x} - 2x$;

Gesamtkosten: $K(x) = 3 \cdot \sqrt{x} + x + 2$.

a) Bei welcher Produktionsmenge x wird der Reingewinn maximal?
b) Auf die Absatzmenge x werde eine Steuer s pro Mengeneinheit erhoben. Bei welcher Absatzmenge wird der Reingewinn des Monopolisten maximal? Berechnen Sie diesen maximalen Reingewinn.
c) Wie hoch darf die Mengensteuer s höchstens sein, damit der Monopolist beim Gewinnmaximum keinen Verlust erleidet?
d) Bei welchem Steuersatz s sind die Steuereinnahmen des Staates maximal, falls auch der Monopolist seinen Gewinn maximiert?
e) Anstelle der Absatzsteuer verlange der Staat eine Gewinnsteuer und zwar α % vom Reingewinn. Bei welcher Absatzmenge wird für den Monopolisten der Gewinn nach Steuern maximal?

Brought to you by | Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim
Authenticated
Download Date | 12/18/18 12:48 PM